Quick Reference Handbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 11, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. Bengali-English glossary (150 terms), AWS CLI, IAM policy and VPC networking references, common AWS architecture patterns, security, cost-control and production-readiness checklists, troubleshooting decision trees, the competency tracking sheet and official references — keep this beside your AWS console. AWS CLI v2, Terraform, Node.js 20.

গ্লসারি ১–৫০ (বাংলা–ইংরেজি)

Availability Zone (AZ) — একটি Region-এর ভেতরে আলাদা ডেটা সেন্টার এলাকা; একটি AZ নষ্ট হলেও অন্য AZ-তে সার্ভিস চলতে পারে, তাই Multi-AZ নকশা করা হয়।

Region — AWS-এর ভৌগোলিক এলাকা, যেমন ap-southeast-1; প্রতিটি Region-এ একাধিক AZ থাকে এবং ডেটা residency-র জন্য Region বাছাই গুরুত্বপূর্ণ।

IAM (Identity and Access Management) — কে কী করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করার সার্ভিস; User, Group, Role ও Policy দিয়ে অনুমতি পরিচালনা করা হয়।

IAM User — একজন মানুষের জন্য দীর্ঘস্থায়ী credential-সহ পরিচয়; প্রোগ্রাম্যাটিক অ্যাক্সেসের জন্য Access Key ব্যবহার করে।

IAM Role — অস্থায়ী credential দেওয়ার পরিচয়; EC2, Lambda বা অন্য অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যবহার করা হয়, Key সংরক্ষণ করতে হয় না।

IAM Policy — JSON-এ লেখা অনুমতির নিয়ম; Allow বা Deny, Action, Resource ও Condition দিয়ে কী করা যাবে তা বলে।

Least Privilege — শুধু কাজের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু অনুমতি দেওয়ার নীতি; নিরাপত্তার মূল ভিত্তি।

Explicit Deny — পলিসিতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা; এটি সব Allow-কে override করে, তা SCP-তেই থাকুক বা IAM-এই থাকুক।

Service Control Policy (SCP) — Organizations-এ OU বা অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ অনুমতির সীমা; অনুমতি দেয় না, শুধু সীমা টানে।

Permission Boundary — একটি IAM পরিচয়ের সর্বোচ্চ অনুমতির সীমা; এর বাইরে কোনো Allow কাজ করে না।

Trust Policy — Role-র পলিসি যা বলে কে সেই Role assume করতে পারবে; cross-account অ্যাক্সেসের জন্য অপরিহার্য।

Assume Role — একটি Role-র অস্থায়ী credential নেওয়ার প্রক্রিয়া; STS-র `AssumeRole` API দিয়ে করা হয়।

STS (Security Token Service) — অস্থায়ী credential দেওয়ার সার্ভিস; OIDC ও cross-account অ্যাক্সেসে ব্যবহৃত হয়।

MFA (Multi-Factor Authentication) — পাসওয়ার্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রমাণ (যেমন authenticator app); রুট অ্যাকাউন্টে অবশ্যই চালু রাখুন।

Root User — অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ ক্ষমতার ব্যবহারকারী; দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করবেন না, MFA চালু রাখুন।

VPC (Virtual Private Cloud) — AWS-এ আপনার আলাদা ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক; CIDR, subnet, route table ও gateway দিয়ে তৈরি হয়।

Subnet — VPC-র ভেতরে IP range-এর ভাগ; public subnet-এ IGW route থাকে, private subnet-এ থাকে না।

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) — IP range লেখার পদ্ধতি, যেমন 10.0.0.0/16; সংখ্যা যত ছোট, range তত বড়।

Internet Gateway (IGW) — VPC-কে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করার gateway; public subnet-এর route table-এ এর route থাকে।

NAT Gateway — Private subnet থেকে outbound ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেওয়ার managed সার্ভিস; inbound অ্যাক্সেস দেয় না।

Route Table — ট্রাফিক কোথায় যাবে তার নিয়মের তালিকা; প্রতিটি subnet একটি route table-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

Security Group — EC2 বা RDS-এর ভার্চুয়াল ফায়ারওয়াল; stateful, শুধু Allow নিয়ম থাকে।

Network ACL (NACL) — Subnet-স্তরের ফায়ারওয়াল; stateless, Allow ও Deny দুটোই থাকে।

VPC Peering — দুটি VPC-র মধ্যে private সংযোগ; CIDR overlap থাকলে কাজ করে না, transitive নয়।

VPC Endpoint — VPC থেকে AWS সার্ভিসে (যেমন S3) private সংযোগ; Gateway Endpoint S3/DynamoDB-র জন্য, Interface Endpoint অন্যগুলোর জন্য।

EC2 (Elastic Compute Cloud) — AWS-এর ভার্চুয়াল সার্ভার; বিভিন্ন instance type, AMI ও pricing model আছে।

AMI (Amazon Machine Image) — EC2 চালু করার টেমপ্লেট; OS, অ্যাপ ও কনফিগ থাকে।

Instance Type — EC2-র CPU, memory ও নেটওয়ার্ক ক্ষমতার শ্রেণি, যেমন t3.micro বা m5.large।

On-Demand Instance — কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া ঘণ্টা/সেকেন্ড অনুযায়ী বিল হওয়া EC2; নমনীয় কিন্তু দাম বেশি।

Spot Instance — অতিরিক্ত capacity সস্তায় ব্যবহার করা যায়, তবে AWS ২ মিনিটের নোটিশে ফেরত নিতে পারে; fault-tolerant কাজের জন্য।

Reserved Instance (RI) — ১ বা ৩ বছরের প্রতিশ্রুতিতে ছাড় পাওয়া EC2; স্থিতিশীল workload-এর জন্য।

Savings Plans — নির্দিষ্ট ডলার/ঘণ্টা ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিতে ছাড়; RI-র চেয়ে নমনীয়।

Auto Scaling Group (ASG) — চাহিদা অনুযায়ী EC2 সংখ্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ানো-কমানোর ব্যবস্থা।

Launch Template — ASG-র জন্য EC2-র কনফিগ টেমপ্লেট; AMI, instance type, Security Group থাকে।

EBS (Elastic Block Store) — EC2-র সঙ্গে যুক্ত হওয়া স্থায়ী ব্লক স্টোরেজ; একটি AZ-তে থাকে, snapshot নেওয়া যায়।

EBS Snapshot — EBS ভলিউমের point-in-time কপি; S3-তে সংরক্ষিত হয়, ব্যাকআপ ও নতুন ভলিউম তৈরিতে লাগে।

EFS (Elastic File System) — একাধিক EC2 থেকে শেয়ার করা যায় এমন managed ফাইল সিস্টেম (NFS)।

Instance Store — EC2 হোস্টের স্থানীয় অস্থায়ী স্টোরেজ; stop/terminate-এ ডেটা হারায়, খুব দ্রুত।

S3 (Simple Storage Service) — অবজেক্ট স্টোরেজ; বাকেটে ফাইল (object) রাখা হয়, Region-জুড়ে ১১-৯-এর স্থায়িত্বের জন্য ডিজাইন করা।

S3 Bucket — S3-তে object রাখার কনটেইনার; নাম বিশ্বব্যাপী অনন্য হতে হয়।

S3 Object — S3-তে সংরক্ষিত ফাইল ও তার metadata; প্রতিটি object-এর একটি key (নাম) থাকে।

Pre-signed URL — নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি S3 object-এর অস্থায়ী ডাউনলোড/আপলোড লিংক; বাকেট public করতে হয় না।

S3 Versioning — একটি object-এর সব version সংরক্ষণ করা; ভুলে মুছে ফেললে আগের version ফেরত পাওয়া যায়।

S3 Lifecycle Policy — পুরোনো object স্বয়ংক্রিয়ভাবে সস্তা storage class-এ নেওয়া বা মুছে ফেলার নিয়ম।

Storage Class — S3-র স্টোরেজের ধরন, যেমন Standard, Intelligent-Tiering, Glacier; অ্যাক্সেসের ধরন অনুযায়ী বাছুন।

Bucket Policy — S3 বাকেটে কে কী করতে পারবে তার JSON পলিসি; cross-account অ্যাক্সেসে দরকার হয়।

Block Public Access — S3 বাকেটকে ভুল করে public হওয়া থেকে রক্ষা করার সেটিং; সব স্তরে চালু রাখুন।

CloudFront — AWS-এর CDN; Edge location থেকে কনটেন্ট ক্যাশ করে latency কমায়।

Origin — CloudFront যেখান থেকে কনটেন্ট নেয়, যেমন S3 বাকেট বা ALB।

Edge Location — CloudFront-এর ক্যাশ সার্ভার যা ব্যবহারকারীর কাছাকাছি থাকে; এখান থেকে কনটেন্ট দ্রুত মেলে।

গ্লসারি ৫১–১০০ (বাংলা–ইংরেজি)

Origin Access Control (OAC) — CloudFront-কে S3 বাকেটে নিরাপদে অ্যাক্সেস দেওয়ার ব্যবস্থা; সরাসরি S3 URL বন্ধ করা যায়।

Invalidation — CloudFront ক্যাশ থেকে পুরোনো কনটেন্ট মুছে ফেলার প্রক্রিয়া; নতুন কনটেন্ট দেখাতে ব্যবহার করা হয়।

Route 53 — AWS-এর DNS সার্ভিস; ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, routing ও health check করে।

Hosted Zone — Route 53-এ একটি ডোমেইনের DNS রেকর্ডের সংগ্রহ; public বা private হতে পারে।

Alias Record — Route 53-র বিশেষ রেকর্ড যা ALB বা CloudFront-এর দিকে নির্দেশ করে; IP বদলালেও কাজ করে।

Health Check — Route 53 বা ALB-র পরীক্ষা যা বলে একটি endpoint সুস্থ কি না; অসুস্থ হলে ট্রাফিক সরিয়ে নেওয়া হয়।

Load Balancer — ট্রাফিক একাধিক সার্ভারে ভাগ করে দেওয়ার সার্ভিস; ALB, NLB ও GWLB আছে।

Application Load Balancer (ALB) — HTTP/HTTPS লেভেলের লোড ব্যালান্সার; path ও host-ভিত্তিক routing করে।

Network Load Balancer (NLB) — TCP/UDP লেভেলের লোড ব্যালান্সার; খুব বেশি throughput ও স্থির IP-র জন্য।

Target Group — ALB/NLB যেসব target-এ (EC2, IP, Lambda) ট্রাফিক পাঠায় তার গ্রুপ; health check এখানে সেট হয়।

Sticky Session — একই ব্যবহারকারীকে একই target-এ পাঠানোর ব্যবস্থা; stateless ডিজাইনে এড়ানো ভালো।

RDS (Relational Database Service) — Managed রিলেশনাল ডেটাবেস; MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server চালানো যায়।

Aurora — AWS-এর নিজস্ব উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন রিলেশনাল ডেটাবেস; MySQL/PostgreSQL-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Multi-AZ — RDS-এ standby ডেটাবেস অন্য AZ-তে রাখা; failover-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে primary বদলে যায়।

Read Replica — RDS-র পড়ার জন্য কপি; পড়ার চাপ কমায়, কিন্তু লেখার জন্য নয়।

Failover — Primary নষ্ট হলে standby-কে primary করার প্রক্রিয়া; RDS Multi-AZ-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়।

Point-in-Time Recovery (PITR) — Backup থেকে নির্দিষ্ট সময়ের ডেটায় ফেরত যাওয়া; RDS automated backup-এ পাওয়া যায়।

DynamoDB — AWS-এর managed NoSQL ডেটাবেস; key-value ও document ডেটার জন্য, মিলিসেকেন্ড latency দেয়।

Partition Key — DynamoDB-তে আইটেম কোন partition-এ যাবে তা ঠিক করে; সমানভাবে ছড়ানো key বাছুন।

Sort Key — Partition key-র সঙ্গে মিলে আইটেমের ক্রম ঠিক করে; একই partition-এ একাধিক আইটেম সাজাতে লাগে।

Global Secondary Index (GSI) — DynamoDB-তে আলাদা key দিয়ে query করার জন্য ইনডেক্স; পড়ার ধরন অনুযায়ী তৈরি করুন।

Hot Partition — একটি partition-এ অতিরিক্ত চাপ জমে throttling হওয়া; খারাপ partition key-র ফল।

On-Demand Capacity — DynamoDB-তে ব্যবহার অনুযায়ী বিল; ট্রাফিক অনিশ্চিত হলে ভালো।

Provisioned Capacity — DynamoDB-তে আগে থেকে ঠিক করা read/write capacity; স্থিতিশীল ট্রাফিকে সস্তা হতে পারে।

DAX (DynamoDB Accelerator) — DynamoDB-র সামনে in-memory ক্যাশ; বারবার পড়া ডেটায় latency কমায়।

Lambda — সার্ভারলেস কম্পিউট সার্ভিস; ইভেন্টে কোড চলে, ব্যবহার অনুযায়ী বিল হয়, সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট চলে।

Cold Start — Lambda দীর্ঘদিন না চললে নতুন environment তৈরি হতে যে বাড়তি সময় লাগে।

Provisioned Concurrency — Lambda-র জন্য আগে থেকে প্রস্তুত execution environment রাখা; cold start কমায়।

API Gateway — HTTP API-র সামনে authentication, throttling ও routing দেওয়ার managed সার্ভিস।

Throttling — API-তে request-এর হার সীমাবদ্ধ করা; অতিরিক্ত request-এ 429 এরর ফেরত দেয়।

EventBridge — AWS-এর event bus; বিভিন্ন সার্ভিসের ইভেন্টে নিয়ম (rule) দিয়ে target ট্রিগার করা যায়।

SQS (Simple Queue Service) — Managed মেসেজ কিউ; সার্ভিস decouple করতে ব্যবহার করা হয়।

SNS (Simple Notification Service) — Pub-sub নোটিফিকেশন সার্ভিস; একটি মেসেজ অনেক subscriber-কে পাঠায়।

Dead-Letter Queue (DLQ) — বারবার fail করা মেসেজ যেখানে আলাদা করে রাখা হয়; বিষাক্ত মেসেজ কিউ আটকে দেয় না।

Visibility Timeout — SQS-এ মেসেজ প্রসেস করার জন্য consumer-কে দেওয়া সময়; এর মধ্যে delete না হলে মেসেজ আবার দেখা যায়।

FIFO Queue — SQS-র ক্রম বজায় রাখা কিউ; exactly-once প্রসেসিং ও ক্রমের গ্যারান্টি দেয়।

Idempotency — একই কাজ দুবার করলেও ফল একই থাকা; at-least-once সিস্টেমে অপরিহার্য।

ECS (Elastic Container Service) — AWS-এর managed কন্টেইনার অর্কেস্ট্রেশন; Fargate বা EC2-তে কন্টেইনার চালায়।

Fargate — সার্ভারলেস কন্টেইনার কম্পিউট; সার্ভার ম্যানেজ না করেই ECS/EKS-এ কন্টেইনার চালানো যায়।

Task Definition — ECS-এ কন্টেইনারের ব্লুপ্রিন্ট; image, CPU/memory, পোর্ট ও secret থাকে।

ECR (Elastic Container Registry) — Docker image সংরক্ষণের managed registry।

EKS (Elastic Kubernetes Service) — AWS-এর managed Kubernetes সার্ভিস।

Kubernetes Pod — Kubernetes-এর সবচেয়ে ছোট deploy ইউনিট; এক বা একাধিক কন্টেইনার থাকে।

Deployment — Kubernetes-এ Pod-র desired state ঘোষণা করা; rolling update ও rollback পরিচালনা করে।

Service (Kubernetes) — Pod-গুলোর সামনে স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক endpoint দেওয়ার ব্যবস্থা।

Horizontal Pod Autoscaler (HPA) — CPU/memory অনুযায়ী Pod সংখ্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ানো-কমানো।

IRSA（IAM Roles for Service Accounts） — EKS Pod-কে নির্দিষ্ট IAM Role দেওয়ার ব্যবস্থা; Key ছাড়াই AWS অ্যাক্সেস মেলে।

CloudWatch — AWS-এর মনিটরিং সার্ভিস; মেট্রিক, লগ ও alarm পরিচালনা করে।

CloudWatch Alarm — মেট্রিক threshold ছাড়ালে notification বা action ট্রিগার করা।

CloudTrail — AWS API কলের লগ; কে, কখন, কী করেছে তা জানা যায়।

গ্লসারি ১০১–১৫০ (বাংলা–ইংরেজি)

KMS (Key Management Service) — এনক্রিপশন Key তৈরি ও পরিচালনার সার্ভিস; S3, EBS, RDS-এর এনক্রিপশনে ব্যবহৃত হয়।

Customer Managed Key (CMK) — গ্রাহকের তৈরি ও নিয়ন্ত্রিত KMS Key; key policy দিয়ে কে ব্যবহার করতে পারবে তা ঠিক করা যায়।

Secrets Manager — Secret (পাসওয়ার্ড, API key) নিরাপদে রাখা ও স্বয়ংক্রিয় rotation করার সার্ভিস।

SSM Parameter Store — কনফিগ ও secret (SecureString) রাখার সার্ভিস; ছোট মানের জন্য সস্তা বিকল্প।

Systems Manager (SSM) — EC2 ও অন্য রিসোর্স পরিচালনার সার্ভিস; Session Manager দিয়ে SSH ছাড়াই শেলে ঢোকা যায়।

Session Manager — SSM-এর মাধ্যমে ব্রাউজার থেকে EC2-তে নিরাপদে শেল অ্যাক্সেস; পোর্ট ২২ খুলতে হয় না।

AWS Organizations — একাধিক AWS অ্যাকাউন্ট একসঙ্গে পরিচালনা, বিল একত্র ও নীতি প্রয়োগ করার সার্ভিস।

Organizational Unit (OU) — Organizations-এ অ্যাকাউন্টের গ্রুপ; OU-তে SCP প্রয়োগ করা যায়।

Control Tower — একাধিক অ্যাকাউন্টের landing zone, guardrail ও audit স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করার সার্ভিস।

WAF (Web Application Firewall) — HTTP ট্রাফিকে SQL injection, XSS-এর মতো আক্রমণ ফিল্টার করার সার্ভিস।

Shield — DDoS সুরক্ষা; Standard স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবার জন্য, Advanced-এ DRT সাপোর্ট ও খরচ সুরক্ষা আছে।

DDoS — Distributed Denial of Service; অনেক জায়গা থেকে একসঙ্গে ট্রাফিক পাঠিয়ে সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়ার আক্রমণ।

GuardDuty — AWS-এর threat detection সার্ভিস; অস্বাভাবিক API কল বা নেটওয়ার্ক আচরণ শনাক্ত করে।

Security Hub — এক জায়গায় সব নিরাপত্তা অনুসন্ধান (finding) দেখার সার্ভিস।

Config (AWS Config) — রিসোর্সের কনফিগ পরিবর্তন ট্র্যাক করা ও নিয়ম (rule) দিয়ে যাচাই করার সার্ভিস।

CloudFormation — টেমপ্লেট দিয়ে অবকাঠামো কোড হিসেবে তৈরি ও পরিচালনা করার AWS-নেটিভ সার্ভিস।

Stack — CloudFormation-এ একসঙ্গে তৈরি করা রিসোর্সের গ্রুপ; একটি টেমপ্লেট থেকে তৈরি হয়।

Drift — CloudFormation-এর টেমপ্লেটের সঙ্গে বাস্তব রিসোর্সের পার্থক্য; হাতে বদলালে drift হয়।

Terraform — Multi-cloud IaC টুল; state file দিয়ে অবকাঠামো পরিচালনা করে।

State File — Terraform-এ বাস্তব অবকাঠামোর অবস্থা সংরক্ষণ করা ফাইল; S3-তে remote state রাখা ভালো।

CodePipeline — AWS-এর CI/CD পাইপলাইন সার্ভিস; source, build ও deploy stage একসঙ্গে চালায়।

CodeBuild — AWS-এর managed build সার্ভিস; কোড build ও test করে।

CodeDeploy — AWS-এর deploy সার্ভিস; blue/green ও rolling deploy করে।

GitHub Actions OIDC — GitHub Actions থেকে AWS-এ Key ছাড়াই short-lived credential নেওয়ার federation ব্যবস্থা।

Blue/Green Deployment — নতুন version আলাদা environment-এ চালিয়ে ট্রাফিক ধীরে ধীরে বদলানো; সমস্যা হলে দ্রুত ফেরা যায়।

Rolling Deployment — একটু একটু করে পুরোনো version-এর জায়গায় নতুন version বসানো; downtime কম হয়।

Canary Deployment — প্রথমে অল্প ট্রাফিক নতুন version-এ পাঠিয়ে পরীক্ষা করা, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ানো।

Cost Explorer — AWS খরচ দেখা ও বিশ্লেষণ করার টুল; সার্ভিস ও ট্যাগ অনুযায়ী খরচ ভাগ করা যায়।

Cost Allocation Tag — রিসোর্সে লাগানো ট্যাগ যা দিয়ে টিম বা প্রজেক্ট অনুযায়ী খরচ ভাগ করে দেখা যায়।

AWS Budgets — খরচ বা ব্যবহার নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালে সতর্ক করার ব্যবস্থা।

Cost Anomaly Detection — অস্বাভাবিক খরচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করে সতর্ক করার সার্ভিস।

Data Transfer — AWS থেকে বাইরে ডেটা পাঠানোর খরচ; Region-এর ভেতরে ও AWS সার্ভিসের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সস্তা বা বিনামূল্যে।

AWS Backup — এক জায়গা থেকে একাধিক সার্ভিসের ব্যাকআপ নীতি, schedule ও retention পরিচালনা করার সার্ভিস।

RTO (Recovery Time Objective) — বিপর্যয়ের পর কতক্ষণের মধ্যে সার্ভিস ফিরতে হবে তার লক্ষ্য।

RPO (Recovery Point Objective) — বিপর্যয়ে সর্বোচ্চ কতটুকু ডেটা হারানো চলবে তার লক্ষ্য।

Pilot Light — DR কৌশল যেখানে দ্বিতীয় Region-এ শুধু ন্যূনতম কোর চলমান থাকে; খরচ কম, RTO বেশি।

Warm Standby — DR কৌশল যেখানে দ্বিতীয় Region-এ প্রায় পূর্ণ সিস্টেম চলমান থাকে; দ্রুত ফেরা যায়, খরচ বেশি।

Active-Active — দুই Region-এ পূর্ণ সিস্টেম একসঙ্গে চলা; RTO প্রায় শূন্য, খরচ সবচেয়ে বেশি।

Runbook — Incident-এ ধাপে ধাপে কী করতে হবে তার লিখিত নির্দেশনা; লক্ষণ, কমান্ড ও rollback থাকে।

Postmortem — Incident-এর পর কী হয়েছে, কেন হয়েছে ও ভবিষ্যতে কী করবেন তার লিখিত পর্যালোচনা; blameless হওয়া উচিত।

Alert Fatigue — অনেক অপ্রয়োজনীয় alert আসায় আসল alert-এ সাড়া কমে যাওয়া; শুধু action নেওয়া যায় এমন alert রাখুন।

On-Call — Incident-এ সাড়া দেওয়ার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা টিমের পালা।

SLO (Service Level Objective) — সার্ভিসের নির্ভরযোগ্যতার লক্ষ্য, যেমন ৯৯.৯% uptime।

SLA (Service Level Agreement) — গ্রাহকের সঙ্গে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে চুক্তি; পূরণ না হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে।

Error Budget — SLO-র মধ্যে কতটুকু ভুল/ডাউনটাইম চলবে তার হিসাব; বাজেট শেষ হলে নতুন ফিচার থামিয়ে স্থিতিশীলতায় মন দিন।

Well-Architected Framework — AWS-এর ছয় pillar-ভিত্তিক নকশা যাচাইয়ের কাঠামো; Operational Excellence, Security, Reliability, Performance, Cost ও Sustainability।

Shared Responsibility Model — নিরাপত্তায় AWS ও গ্রাহকের দায়িত্বের ভাগ; AWS অবকাঠামোর, গ্রাহক ডেটা ও কনফিগের দায়িত্ব নেয়।

Encryption at Rest — সংরক্ষিত ডেটা এনক্রিপ্ট করা, যেমন S3 SSE-KMS বা EBS encryption।

Encryption in Transit — ডেটা পাঠানোর সময় এনক্রিপ্ট করা, যেমন TLS/HTTPS।

TLS/SSL — ইন্টারনেটে ডেটা এনক্রিপ্ট করার প্রোটোকল; ACM দিয়ে বিনামূল্যে সার্টিফিকেট পরিচালনা করা যায়।

AWS CLI দ্রুত তথ্যসূত্র

১. ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশন

Linux-এ ইনস্টল: `curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip" && unzip awscliv2.zip && sudo ./aws/install` — যাচাই: `aws --version`। Windows/macOS-এর জন্য AWS ডকুমেন্টেশনের ইনস্টল পৃষ্ঠা দেখুন।

```
aws configure
# AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
# AWS Secret Access Key [None]: CHANGE-ME-SECRET-KEY
# Default region name [None]: ap-southeast-1
# Default output format [None]: json
aws configure list
aws sts get-caller-identity  # আমি কে, কোন অ্যাকাউন্টে আছি তা দেখুন
```

> **নিরাপত্তা:** Access Key কখনোই Git, স্ক্রিনশট বা চ্যাটে দেবেন না। সম্ভব হলে SSO বা OIDC ব্যবহার করুন; Key হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে IAM থেকে নিষ্ক্রিয় করুন।

২. Profile ব্যবহার

```
aws configure --profile technova-dev
aws s3 ls --profile technova-dev
export AWS_PROFILE=technova-dev
export AWS_REGION=ap-southeast-1
```

একাধিক অ্যাকাউন্টে কাজ করলে profile আলাদা রাখুন — ভুল অ্যাকাউন্টে deploy এড়াতে প্রতিটি কমান্ডে `--profile` দেখে নিন।

৩. IAM

```
aws iam list-users
aws iam create-user --user-name dev-rahim
aws iam attach-user-policy --user-name dev-rahim --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
ReadOnlyAccess
aws iam create-role --role-name technova-ec2-role --assume-role-policy-document file://
trust.json
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/technova-ec2-role --role-
session-name test
```

৪. EC2

```
aws ec2 describe-instances --query "Reservations[].Instances[].
{ID:InstanceId,State:State.Name,IP:PublicIpAddress}"
aws ec2 describe-images --owners self
aws ec2 run-instances --image-id ami-0123456789abcdef0 --instance-type t3.micro --key-name
```

```
technova-key --security-group-ids sg-0123456789abcdef0 --subnet-id subnet-0123456789abcdef0
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-0123456789abcdef0
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-0123456789abcdef0
```

৫. VPC

```
aws ec2 describe-vpcs
aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-0123456789abcdef0"
aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-0123456789abcdef0"
aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-0123456789abcdef0
```

৬. S3

```
aws s3 ls
aws s3 ls s3://technova-example-bucket/
aws s3 cp ./app.zip s3://technova-example-bucket/app.zip
aws s3 sync ./dist/ s3://technova-example-bucket/ --delete
aws s3 presign s3://technova-example-bucket/report.pdf --expires-in 3600
```

৭. RDS

```
aws rds describe-db-instances --query "DBInstances[].
{ID:DBInstanceIdentifier,Status:DBInstanceStatus,Engine:Engine}"
aws rds create-db-snapshot --db-instance-identifier technova-db --db-snapshot-identifier
technova-db-snap-20261109
aws rds describe-db-snapshots --db-instance-identifier technova-db
```

৮. Lambda

```
aws lambda list-functions
aws lambda invoke --function-name technova-orders out.json && cat out.json
aws lambda update-function-code --function-name technova-orders --zip-file fileb://
function.zip
aws logs tail /aws/lambda/technova-orders --follow
```

৯. ECS

```
aws ecs list-clusters
aws ecs describe-services --cluster technova-cluster --services technova-api
aws ecs update-service --cluster technova-cluster --service technova-api --force-new-
deployment
aws ecr get-login-password --region ap-southeast-1 | docker login --username AWS --password-
stdin 123456789012.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com
```

১০. CloudWatch ও STS

```
aws cloudwatch describe-alarms --state-value ALARM
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization --
dimensions Name=InstanceId,Value=i-0123456789abcdef0 --start-time 2026-11-09T00:00:00Z --end-
time 2026-11-09T06:00:00Z --period 300 --statistics Average
aws logs filter-log-events --log-group-name /aws/lambda/technova-orders --filter-pattern
"ERROR"
aws sts get-caller-identity
```

টিপস: `--query` দিয়ে JMESPath-এ আউটপুট ছোট করুন, `--output table` দিয়ে মানুষের পড়ার মতো টেবিল পান, এবং ধ্বংসাত্মক কমান্ড (terminate/delete) চালানোর আগে `--dry-run` দিয়ে পরীক্ষা করুন যেখানে সম্ভব।

IAM পলিসি তথ্যসূত্র

IAM পলিসি JSON-এ লেখা হয়। মূল্যায়নের ক্রম: **explicit Deny > Allow**; কোনো Allow না থাকলে implicit Deny। SCP ও permission boundary Allow-এর উপরেও সীমা টানে — অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত অনুমতি মেলে তখনই, যখন সব স্তরে Allow আছে এবং কোথাও Deny নেই।

১. পলিসি মূল্যায়নের যুক্তি (সংক্ষেপে)

```
1. SCP-তে Deny আছে?  → হ্যাঁ: DENY (শেষ)
2. Permission Boundary-তে Deny/অনুপস্থিত? → DENY
3. Resource-based policy-তে Deny? → DENY
4. Identity-based policy-তে Explicit Deny? → DENY
5. কোনো স্তরে Allow আছে? → না: Implicit DENY
6. সব স্তরে Allow আছে → ALLOW
```

> **মনে রাখুন:** `Resource: *` মানে সব রিসোর্স; `Action: *` মানে সব কাজ — দুটো একসঙ্গে দেওয়া প্রায় সবসময় ভুল। `Condition` দিয়ে আরও সীমাবদ্ধ করুন, যেমন নির্দিষ্ট IP বা MFA।

২. Least-Privilege EC2 Read-Only পলিসি

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EC2ReadOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

লাইন ধরে ব্যাখ্যা: `Version` — পলিসির ভাষার সংস্করণ। `Effect: Allow` — অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। `Action` — শুধু Describe (পড়া) কাজগুলো; `RunInstances` বা `TerminateInstances` নেই, তাই ইনস্ট্যান্স চালু/বন্ধ করা যাবে না। `Resource: *` — Describe API-তে নির্দিষ্ট resource ARN দেওয়া যায় না, তাই `*` দরকার; এটি এখানে নিরাপদ, কারণ Action-ই শুধু পড়ার।

৩. S3 Bucket Policy (শুধু নির্দিষ্ট Role-কে পড়তে দেওয়া)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Sid": "AllowSpecificRoleRead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/technova-app-role"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::technova-example-bucket/*"
    }
  ]
}
```

ব্যাখ্যা: `Principal` — কাকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে (এখানে একটি Role)। `Action: s3:GetObject` — শুধু পড়া, লেখা নয়। `Resource` — বাকেটের ভেতরের object-গুলো (`/*`); বাকেট নিজেকে তালিকাভুক্ত করতে `arn:aws:s3:::technova-example-bucket` আলাদাভাবে দরকার হতো। `Principal: *` দিলে সবাই পেত — তাই নির্দিষ্ট ARN দিন।

৪. Cross-Account Trust Policy

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:ExternalId": "CHANGE-ME-EXTERNAL-ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

ব্যাখ্যা: `Principal` — অন্য অ্যাকাউন্ট (111122223333)। `Action: sts:AssumeRole` — Role assume করার অনুমতি। `ExternalId` — confused deputy আক্রমণ ঠেকাতে একটি গোপন মান; তৃতীয় পক্ষকে Role দিলে এটি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন: trust policy একা যথেষ্ট নয় — অন্য অ্যাকাউন্টের ব্যবহারকারীকেও AssumeRole-র IAM অনুমতি থাকতে হবে।

৫. SCP উদাহরণ (Region সীমাবদ্ধ করা)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyOutsideRegion",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```
        "StringNotEquals": {
          "aws:RequestedRegion": "ap-southeast-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

ব্যাখ্যা: `Effect: Deny` + `StringNotEquals` — `ap-southeast-1` ছাড়া অন্য Region-এ কোনো কাজ Deny হবে। `Action: *` — সব সার্ভিসে প্রযোজ্য। সতর্কতা: SCP পরীক্ষা না করে চালু করবেন না — ভুল Region লিখলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে; প্রথমে একটি test OU-তে প্রয়োগ করুন।

৬. সাধারণ ভুল

ভুল	কেন খারাপ	সঠিক উপায়
`Action: *, Resource: *`	সবকিছু করা যায় — আক্রমণকারী পুরো অ্যাকাউন্ট দখল করতে পারে	শুধু দরকারি Action ও Resource দিন
Key কোডে hardcode করা	Git-এ চলে গেলে Key চুরি হয়	Role, Secrets Manager বা OIDC ব্যবহার করুন
রুট অ্যাকাউন্ট দিয়ে কাজ করা	সবচেয়ে শক্তিশালী credential ঝুঁকিতে থাকে	IAM User/Role + MFA ব্যবহার করুন
শুধু IAM দেখে Deny বোঝা	SCP/Boundary Deny করলেও IAM Allow দেখা যায়	CloudTrail ও Access Analyzer দিয়ে সব স্তর দেখুন

VPC নেটওয়ার্কিং তথ্যসূত্র

১. CIDR চিট টেবিল

CIDR	IP সংখ্যা	ব্যবহারযোগ্য (প্রায়)	মন্তব্য
10.0.0.0/16	65,536	65,531	সাধারণ VPC আকার
10.0.0.0/20	4,096	4,091	মাঝারি VPC
10.0.1.0/24	256	251	সাধারণ subnet
10.0.1.0/25	128	123	ছোট subnet
10.0.1.0/28	16	11	খুব ছোট — সাবধানে ব্যবহার করুন

AWS প্রতিটি subnet-এ ৫টি IP সংরক্ষণ করে (নেটওয়ার্ক, VPC রাউটার, DNS, ভবিষ্যৎ ব্যবহার ও broadcast)। /28-এর চেয়ে ছোট subnet তৈরি করা যায় না। VPC-র CIDR তৈরি করার পর বদলানো যায় না — পরিকল্পনা আগেই করুন।

২. Subnet পরিকল্পনা (উদাহরণ: 10.0.0.0/16)

Subnet	CIDR	AZ	ধরন	ব্যবহার
public-a	10.0.1.0/24	ap-southeast-1a	Public	ALB, NAT Gateway
public-b	10.0.2.0/24	ap-southeast-1b	Public	ALB, NAT Gateway
private-a	10.0.11.0/24	ap-southeast-1a	Private	EC2/ECS, অ্যাপ
private-b	10.0.12.0/24	ap-southeast-1b	Private	EC2/ECS, অ্যাপ
db-a	10.0.21.0/24	ap-southeast-1a	Private (isolated)	RDS
db-b	10.0.22.0/24	ap-southeast-1b	Private (isolated)	RDS

৩. Route Table প্যাটার্ন

```
Public route table:
  10.0.0.0/16  -> local
  0.0.0.0/0    -> igw-0123456789abcdef0

Private route table:
  10.0.0.0/16  -> local
  0.0.0.0/0    -> nat-0123456789abcdef0

Isolated (DB) route table:
  10.0.0.0/16  -> local
  # কোনো 0.0.0.0/0 নেই — ইন্টারনেটে যায় না
```

প্রতিটি AZ-তে আলাদা NAT Gateway রাখুন — একটি AZ-র NAT নষ্ট হলে অন্য AZ-র ট্রাফিক চলতে থাকে। একটিমাত্র NAT Gateway single point of failure তৈরি করে।

৪. Security Group বনাম NACL

বৈশিষ্ট্য	Security Group	Network ACL
স্তর	Resource (EC2/RDS)	Subnet
State	Stateful	Stateless
নিয়ম	শুধু Allow	Allow ও Deny
Return ট্রাফিক	স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত	আলাদাভাবে অনুমতি দিতে হয়
মূল্যায়ন	সব নিয়ম একসঙ্গে	নম্বর অনুযায়ী ক্রমানুসারে

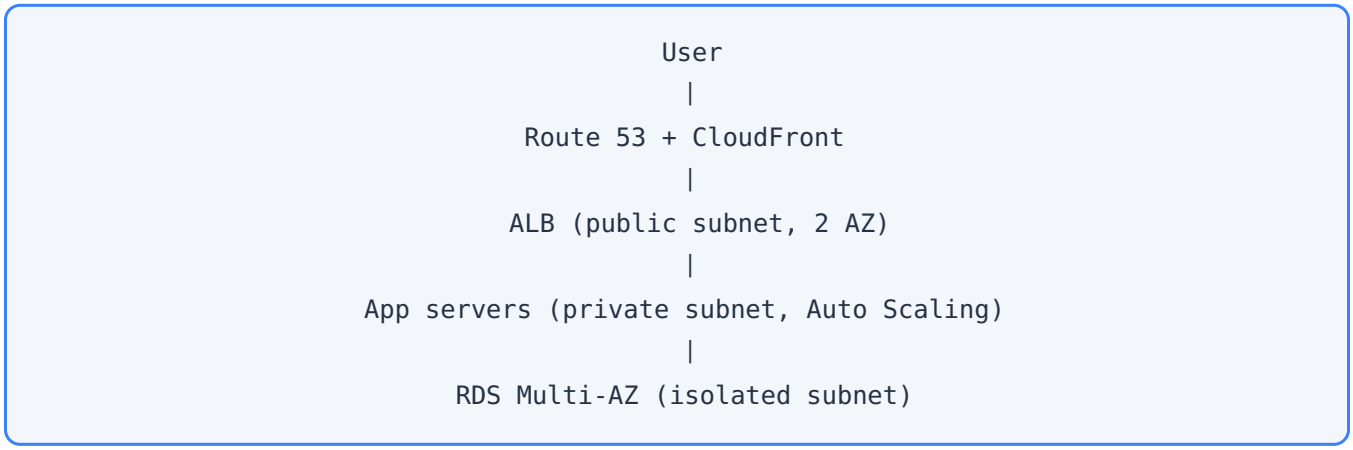
৫. Endpoint-এর ধরন

ধরন	সার্ভিস	খরচ	মন্তব্য
Gateway Endpoint	S3, DynamoDB	বিনামূল্যে	Route table-এ যোগ হয়
Interface Endpoint (PrivateLink)	বেশিরভাগ AWS সার্ভিস	খরচ আছে (প্রতি ঘণ্টা + ডেটা)	ENI তৈরি হয়, Security Group লাগে

মনে রাখুন: VPC Flow Logs চালু রাখলে কোন ট্রাফিক কোথায় যাচ্ছে ও কোথায় আটকাচ্ছে তা দেখা যায় — SSH বা ALB সমস্যায় প্রথমে Flow Logs দেখুন।

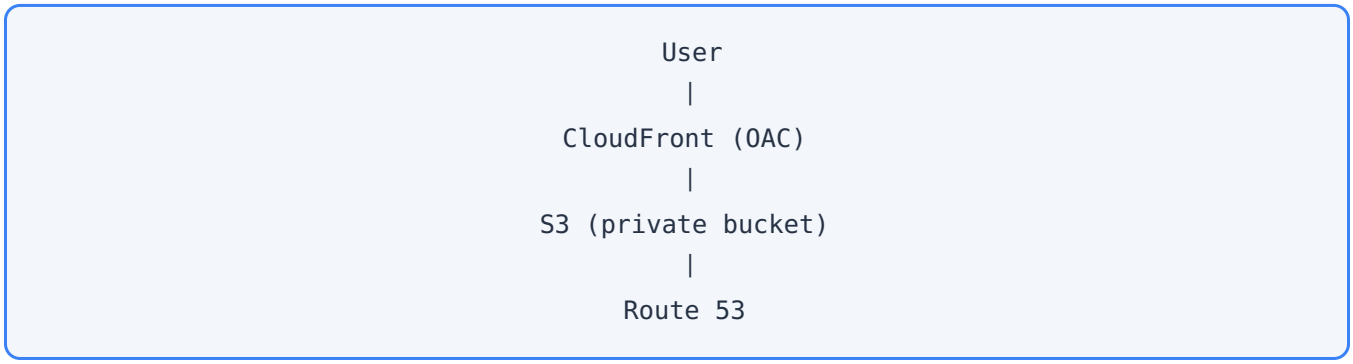
সাধারণ AWS আর্কিটেকচার প্যাটার্ন

১. 3-Tier Web App



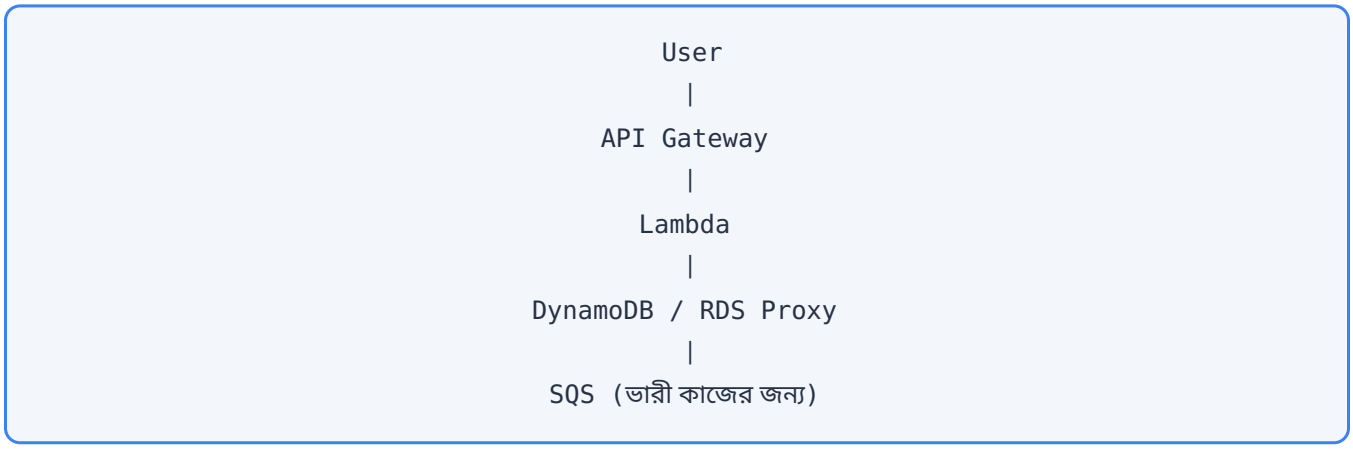
কখন ব্যবহার করবেন: সাধারণ ওয়েব অ্যাপ, ই-কমার্স, SaaS — যেখানে আলাদা web/app/data স্তর দরকার। **কখন নয়:** খুব ছোট static সাইট বা সম্পূর্ণ serverless-এ ভালো হয় এমন API-তে।

২. Static Site + CDN



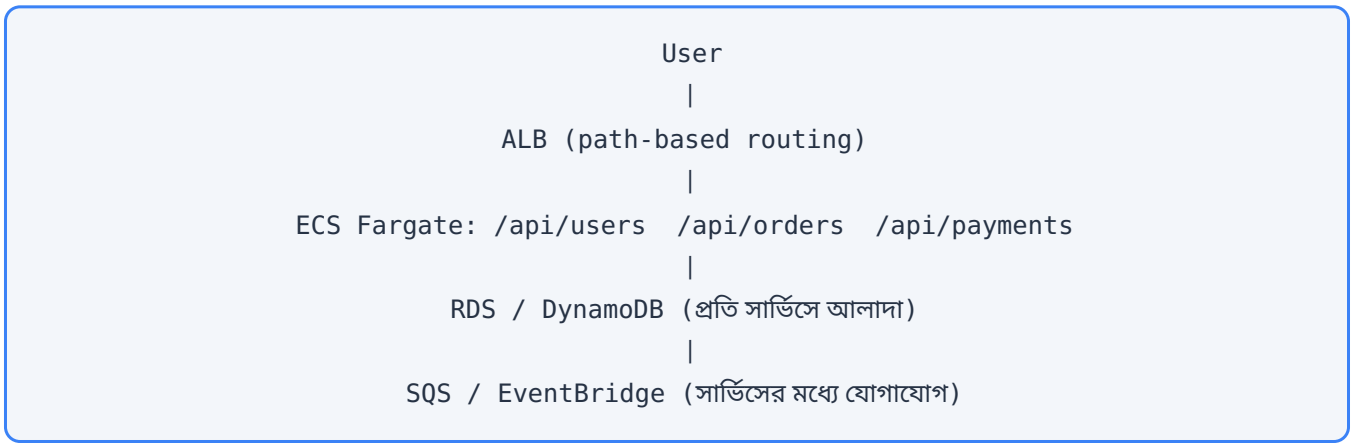
কখন ব্যবহার করবেন: ব্লগ, ল্যান্ডিং পেজ, React SPA — সস্তা, দ্রুত, প্রায় কোনো সার্ভার নেই। **কখন নয়:** সার্ভার-সাইড লজিক বা ডেটাবেস দরকার হলে একা যথেষ্ট নয়।

৩. Serverless API



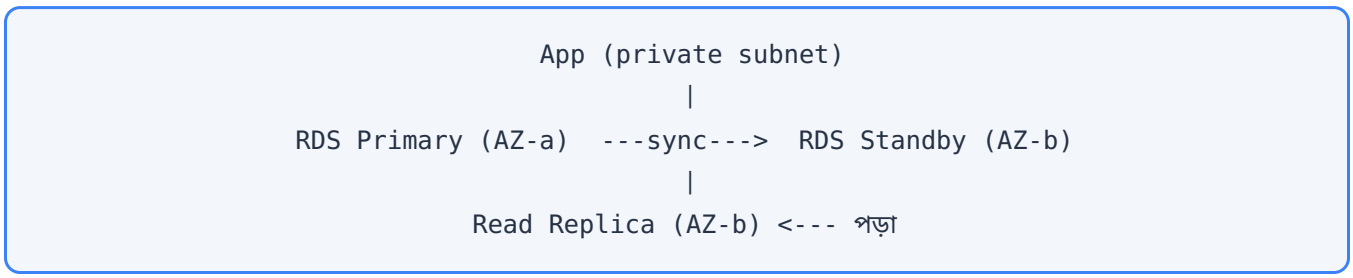
কখন ব্যবহার করবেন: অনিয়মিত ট্রাফিক, ছোট API, ইভেন্ট-চালিত কাজ। **কখন নয়:** দীর্ঘ চলমান কাজ (১৫ মিনিটের বেশি), ভারী কম্পিউট, বা সবসময় চলমান সংযোগ দরকার হলে।

৪. Containerised Microservices



কখন ব্যবহার করবেন: বড় টিম, আলাদা deploy দরকার, বিভিন্ন সার্ভিসের আলাদা স্কেল। **কখন নয়:** ছোট টিমে মনোলিথই সহজ ও সস্তা হতে পারে — microservices-এর পরিচালনার খরচ আছে।

৫. Multi-AZ Database



কখন ব্যবহার করবেন: ডেটাবেস ডাউনটাইম চলবে না এমন প্রোডাকশন অ্যাপে। **কখন নয়:** dev/test পরিবেশে — সেখানে Single-AZ যথেষ্ট ও সস্তা।

৬. Multi-Region DR

```
Primary Region (ap-southeast-1)
     |  replication / backup
 Secondary Region (ap-south-1)
  |  pilot light / warm standby
Route 53 failover --> Secondary
```

কখন ব্যবহার করবেন: Region-জুড়ে বিপর্যয়েও সার্ভিস চালু রাখতে হবে, RTO/RPO কঠোর। **কখন নয়:** খরচ ও জটিলতা বেশি — ছোট অ্যাপে Multi-AZ + backup যথেষ্ট।

> **নকশার নিয়ম:** সবচেয়ে সহজ নকশা দিয়ে শুরু করুন যা প্রয়োজন মেটায়। প্রয়োজনের আগেই multi-Region বা microservices-এ যাবেন না — জটিলতা নিজেই একটি ব্যর্থতার উৎস।

চেকলিস্ট — নিরাপত্তা, খরচ ও প্রোডাকশন প্রস্তুতি

১. নিরাপত্তা চেকলিস্ট

- [ ] রুট অ্যাকাউন্টে MFA চালু, রুট Key নেই, দৈনন্দিন কাজে রুট ব্যবহার হয় না
- [ ] প্রতিটি IAM User/Role-তে least privilege; `AdministratorAccess` শুধু যেখানে সত্যিই দরকার
- [ ] কোনো Access Key Git-এ নেই; পুরোনো/অব্যবহৃত Key নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে
- [ ] S3-তে Block Public Access সব বাকেটে চালু; public বাকেটের তালিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে
- [ ] EBS/RDS/S3 এনক্রিপশন চালু; KMS key policy পর্যালোচনা করা হয়েছে
- [ ] Secret Secrets Manager/SSM-এ আছে; কোডে বা environment variable-এ plaintext secret নেই
- [ ] Security Group-এ `0.0.0.0/0` শুধু যেখানে সত্যিই দরকার (যেমন 443); SSH শুধু নির্দিষ্ট IP থেকে
- [ ] CloudTrail সব Region-এ চালু; লগ S3-তে সংরক্ষিত ও tamper-proof
- [ ] GuardDuty ও Security Hub চালু; finding-গুলো পর্যালোচনা করা হয়
- [ ] WAF ALB/CloudFront-এ চালু; rate-based rule আছে
- [ ] SCP দিয়ে অনুমোদিত Region ও সার্ভিস সীমাবদ্ধ করা হয়েছে
- [ ] নিয়মিত IAM Access Analyzer ও Credential Report পর্যালোচনা করা হয়

২. খরচ নিয়ন্ত্রণ চেকলিস্ট

- [ ] AWS Budgets-এ মাসিক বাজেট ও alert সেট করা আছে
- [ ] Cost Anomaly Detection চালু আছে
- [ ] Cost allocation tag সব রিসোর্সে লাগানো আছে
- [ ] অব্যবহৃত EBS ভলিউম, EIP ও পুরোনো snapshot মুছে ফেলা হয়েছে
- [ ] NAT Gateway-এর ডেটা পর্যালোচনা করা হয়েছে; S3/DynamoDB-তে Gateway Endpoint আছে
- [ ] S3 Lifecycle Policy চালু; পুরোনো ডেটা সস্তা class-এ যায়
- [ ] CloudWatch Logs retention সীমিত; অপ্রয়োজনীয় debug লগ বন্ধ
- [ ] স্থিতিশীল workload-এ Savings Plans/RI বিবেচনা করা হয়েছে
- [ ] dev/test পরিবেশ রাতে/সাপ্তাহিক ছুটিতে বন্ধ করা হয়
- [ ] প্রতি মাসে Cost Explorer পর্যালোচনা করা হয়

৩. প্রোডাকশন প্রস্তুতি চেকলিস্ট

- [ ] Multi-AZ deploy; একটি AZ নষ্ট হলে সার্ভিস চলে (পরীক্ষা করা হয়েছে)
- [ ] Health check (`/health`) সঠিক ও ALB-তে কনফিগ করা আছে
- [ ] Auto Scaling নীতি ও max capacity পরীক্ষা করা হয়েছে
- [ ] Backup ও restore পরীক্ষা করা হয়েছে; RTO/RPO মাপা হয়েছে
- [ ] CloudWatch alarm (৫০০ এরর, CPU, disk, latency) + SNS notification চালু

- [ ] Runbook লেখা আছে; on-call জানে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে
- [ ] Rollback পরিকল্পনা আছে; আগের version-এ ফেরা পরীক্ষা করা হয়েছে
- [ ] Staging-এ deploy পরীক্ষা করা হয়েছে; production-এ সরাসরি পরিবর্তন হয় না
- [ ] Log retention ও audit trail চালু আছে
- [ ] Teardown পরিকল্পনা আছে — অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স মুছে ফেলার ধাপ লেখা আছে

ট্রাবলশুটিং ডিসিশন ট্রি

১. EC2-তে SSH হচ্ছে না

```
EC2-তে SSH হচ্ছে না
  → ইনস্ট্যান্স Running কি? না → চালু করুন / status check দেখুন
  → হ্যাঁ → Security Group-এ পোর্ট 22 আপনার IP থেকে খোলা কি?
      → না → SG-তে 22 যোগ করুন
      → হ্যাঁ → ইনস্ট্যান্স public subnet-এ কি? Route table-এ IGW আছে কি?
          → না → public subnet-এ নিন বা SSM Session Manager ব্যবহার করুন
          → হ্যাঁ → Key pair ঠিক আছে কি? ব্যবহারকারী (ec2-user/ubuntu) ঠিক কি?
              → না → সঠিক Key ও ব্যবহারকারী দিয়ে চেষ্টা করুন
              → হ্যাঁ → VPC Flow Logs / instance console log দেখুন
```

২. ALB target unhealthy

```
ALB target unhealthy
  → EC2-তে সরাসরি curl করলে অ্যাপ সাড়া দেয় কি?
      → না → অ্যাপ চালু আছে কি? পোর্ট শুনছে কি? লগ দেখুন
      → হ্যাঁ → Health check path ঠিক কি? (/health কি 200 দেয়?)
          → না → সঠিক path সেট করুন
          → হ্যাঁ → ALB-র Security Group থেকে EC2-র পোর্টে ট্রাফিক খোলা কি?
              → না → SG-তে ALB-র SG-কে অনুমতি দিন
              → হ্যাঁ → Health check interval/timeout ও healthy threshold দেখুন
```

৩. S3 AccessDenied

```
S3 AccessDenied (403)
  → IAM policy-তে Allow আছে কি? (aws sts get-caller-identity দিয়ে পরিচয় যাচাই)
      → না → IAM policy-তে Allow যোগ করুন
      → হ্যাঁ → Bucket policy-তে Deny আছে কি?
          → হ্যাঁ → Bucket policy ঠিক করুন
          → না → বাকেট SSE-KMS কি? KMS key policy-তে Decrypt আছে কি?
              → না → KMS অনুমতি দিন
              → হ্যাঁ → SCP / Block Public Access / Object ACL দেখুন
                  → Cross-account? → দুই দিকের অনুমতি (IAM + bucket policy) যাচাই করুন
```

৪. অপ্রত্যাশিত বিল

```
অপ্রত্যাশিত বিল
  → Cost Explorer-এ কোন সার্ভিসে বেড়েছে?
      → NAT Gateway → VPC Flow Logs: কোন resource কত ডেটা পাঠাচ্ছে? Gateway Endpoint আছে কি?
      → Data Transfer → CloudFront ক্যাশ বাড়ান, Region-এর ভেতরে ট্রাফিক রাখুন
      → EC2/RDS → অব্যবহৃত বা বড় instance আছে কি? Stop/terminate করুন
      → S3 → request সংখ্যা দেখুন, lifecycle ও CloudFront ক্যাশ পরীক্ষা করুন
```

```
      → Lambda → invocation সংখ্যা ও duration দেখুন, অপ্রয়োজনীয় trigger বন্ধ করুন
  → Budget alarm ও Cost Anomaly Detection চালু করুন, যাতে আবার হলে দ্রুত জানতে পারেন
```

মনে রাখুন: ডিসিশন ট্রি অনুসরণ করুন, একবারে একটি জিনিস বদলান, প্রতিটি পদক্ষেপ লিখে রাখুন। সমস্যা ঠিক হলে কী বদলেছেন তা runbook-এ যোগ করুন।

ব্যক্তিগত দক্ষতা ট্র্যাকিং শিট

প্রতিটি অধ্যায় শেষে নিজেকে মূল্যায়ন করুন: আত্মবিশ্বাস ১ (শুনেছি মাত্র) থেকে ৫ (অন্যকে শেখাতে পারি)। ল্যাব সম্পূর্ণ হলে তারিখসহ টিক দিন। এই শিটটি প্রতি মাসে আপডেট করুন।

অধ্যায়	দক্ষতা	আত্মবিশ্বাস (১–৫)	ল্যাব সম্পূর্ণ	মন্তব্য / পরবর্তী পদক্ষেপ
১	AWS পরিচিতি ও Well-Architected Framework		[ ]	
২	IAM — ব্যবহারকারী, রোল, পলিসি		[ ]	
৩	VPC — নেটওয়ার্কিং ভিত্তি		[ ]	
৪	EC2 — কম্পিউট		[ ]	
৫	S3 — অবজেক্ট স্টোরেজ		[ ]	
৬	EBS ও EFS — ব্লক ও ফাইল স্টোরেজ		[ ]	
৭	Load Balancer ও Auto Scaling		[ ]	
৮	RDS ও Aurora — রিলেশনাল ডেটাবেস		[ ]	
৯	DynamoDB — NoSQL		[ ]	
১০	Lambda ও Serverless		[ ]	
১১	API Gateway ও EventBridge		[ ]	
১২	SQS, SNS ও ডিকাপলিং		[ ]	
১৩	ECS ও কন্টেইনার		[ ]	
১৪	EKS ও Kubernetes		[ ]	
১৫	CloudFront ও Route 53		[ ]	
১৬	CloudWatch, CloudTrail ও লগিং		[ ]	
১৭	KMS, Secrets Manager ও নিরাপত্তা		[ ]	
১৮	Organizations, SCP ও Control Tower		[ ]	
১৯	WAF, Shield ও নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা		[ ]	
২০	CloudFormation ও IaC		[ ]	
২১	CI/CD — CodePipeline, GitHub Actions OIDC		[ ]	
২২	Cost Optimization ও FinOps		[ ]	
২৩	Backup, DR ও Multi-Region		[ ]	
২৪	Production Operations ও Incident Response		[ ]	

নিজের লক্ষ্য: এই মাসে কোন তিনটি অধ্যায়ে ৪ বা তার বেশি পৌঁছাতে চান? লিখুন: (১) _____ (২) _____ (৩) _____। ফাইনাল পরীক্ষার আগে সব অধ্যায়ে কমপক্ষে ৩ থাকা উচিত, এবং প্র্যাকটিক্যালে ব্যবহৃত অধ্যায়গুলোতে ৪ বা তার বেশি।

> **আত্মবিশ্বাসের সংজ্ঞা:** ১ = শুনেছি মাত্র; ২ = ধারণা আছে, সাহায্য ছাড়া করতে পারি না; ৩ = নির্দেশনা দেখে করতে পারি; ৪ = নিজে করতে পারি; ৫ = অন্যকে শেখাতে পারি ও ভুল ধরতে পারি। সৎভাবে মূল্যায়ন করুন — ৫ লেখা সহজ, কিন্তু প্রোডাকশনে তা পরীক্ষা হয়।

অফিসিয়াল রেফারেন্স

নিচের লিংকগুলো শুধুমাত্র অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনের প্রবেশপথ। AWS-এর দাম, সীমা ও নতুন ফিচার সবসময় এখান থেকে যাচাই করুন — বইয়ে দেওয়া তথ্য সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে।

১. AWS ডকুমেন্টেশন

- AWS IAM Documentation — https://docs.aws.amazon.com/iam/
- AWS VPC Documentation — https://docs.aws.amazon.com/vpc/
- Amazon EC2 Documentation — https://docs.aws.amazon.com/ec2/
- Amazon S3 Documentation — https://docs.aws.amazon.com/s3/
- Amazon RDS Documentation — https://docs.aws.amazon.com/rds/
- AWS Lambda Documentation — https://docs.aws.amazon.com/lambda/
- Amazon ECS Documentation — https://docs.aws.amazon.com/ecs/
- Amazon EKS Documentation — https://docs.aws.amazon.com/eks/
- AWS CloudFormation Documentation — https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/
- AWS Well-Architected Framework — https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/
- Amazon DynamoDB Documentation — https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/
- Amazon CloudFront Documentation — https://docs.aws.amazon.com/cloudfront/
- Amazon Route 53 Documentation — https://docs.aws.amazon.com/route53/
- Amazon CloudWatch Documentation — https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/
- AWS Key Management Service Documentation — https://docs.aws.amazon.com/kms/

২. খরচ ও ক্যালকুলেটর

- AWS Pricing Calculator — https://calculator.aws/
- AWS Pricing — https://aws.amazon.com/pricing/
- AWS Cost Explorer Documentation — https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html

৩. Terraform ও GitHub Actions

- Terraform AWS Provider Documentation — https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs
- Terraform Documentation — https://developer.hashicorp.com/terraform/docs
- GitHub Actions — Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services — https://docs.github.com/en/actions/security-for-github-actions/security-hardening-your-deployments/configuring-openid-connect-in-amazon-web-services
- GitHub Actions Documentation — https://docs.github.com/en/actions

৪. AWS প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন

- AWS Skill Builder — https://skillbuilder.aws/
- AWS Certification — https://aws.amazon.com/certification/
- AWS Architecture Center — https://aws.amazon.com/architecture/

শেষ কথা: এই বইটি শেষ করা মানে AWS শেখা শেষ নয় — শুরু। প্রোডাকশনে ভাঙুন, ঠিক করুন, runbook লিখুন, এবং প্রতিটি incident থেকে শিখুন। যে ইঞ্জিনিয়ার ভুল থেকে শেখে, সেই সবচেয়ে দ্রুত এগিয়ে যায়। শুভকামনা — আপনার পরের deploy সফল হোক।